ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук		Т.И. Белая
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

Разработка требований к ИС и проектирование концептуальной архитектуры.

по курсу: Проектирование программных систем

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4431		Д.О. Кочнев
номер группы	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ....3
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ....4
ВВЕДЕНИЕ....5
1 Основание проекта....6
1.1 Бизнес-требования....6
1.2 Границы проекта и осуществимость....6
1.3 Бизнес-правила....7
1.4 Согласованные проектные решения....8
2 Матрица функциональных требований....10
2.1 Роли и обозначения....10
2.2 Матрица требований....10
2.3 Проверка полноты требований....20
3 Нефункциональные требования....22
3.1 Атрибуты качества....22
3.2 Внешние интерфейсы....23
3.3 Ограничения....24
4 Концептуальная архитектура ИС....26
4.1 Принципы проектирования....26
4.2 Схема архитектуры....26
4.3 Назначение модулей....27
4.4 Взаимодействия между модулями....29
4.5 Сквозные сценарии....31
4.6 Выполнение нефункциональных требований....33
5 Проверка и согласование требований....34
ЗАКЛЮЧЕНИЕ....37
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ....38

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины применяются в значении, принятом в лабораторной работе № 1; уточнения приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Термины и определения

Термин	Определение
Пространство	Объект аренды: индивидуальное рабочее место, смарт-офис либо переговорная комната.
Слот	Временной интервал [начало; конец), в течение которого пространство может быть арендовано.
Тариф	Правила расчета стоимости, допустимой длительности аренды, отмены и возврата.
Удержание	Блокировка выбранного слота на время оплаты — не более 20 минут с момента создания, без автоматического продления.
Подтвержденная бронь	Бронирование, для которого платежный сервис подтвердил успешную оплату.
QR-код допуска	Уникальное подтверждение права на посещение по конкретному оплаченному бронированию.
Неявка	Отсутствие зарегистрированного посещения к моменту окончания оплаченного интервала бронирования.
ФТ / БТ / БП	Функциональное / бизнес-требование / бизнес-правило.
ПРШ	Проектное решение, принятое для данной версии требований.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Таблица 2 — Сокращения

Обозначение	Расшифровка
ИС	Информационная система
ЛР1	Лабораторная работа № 1 «Анализ предметной области и моделирование бизнес-процессов…»
AS-IS / TO-BE	Существующее / целевое состояние бизнес-процесса
БТ, БП, ФТ	Бизнес-требование, бизнес-правило, функциональное требование
КЧ, ИФ, ОГ	Атрибут качества, внешний интерфейс, ограничение
УМ-n	Узкое место № n, выделенное из раздела 3 ЛР1
К, А, Авт	Клиент, администратор, автоматическое выполнение ИС
Т / Д / А / О	Тест / демонстрация / анализ / осмотр

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая лабораторная работа продолжает исследование предметной области смарт-коворкинга, выполненное в ЛР1. В исходной модели AS-IS поиск свободного места, расчет тарифов, внесение записей и проверка оплаты зависят от администратора; в модели TO-BE клиент самостоятельно выбирает пространство и оплачивает бронь через приложение, а допуск подтверждается QR-кодом.

Цель работы — разработать структурированную систему бизнес-, функциональных и нефункциональных требований к ИС смарт-коворкинга, а также предложить концептуальную архитектуру модулей и связей, обеспечивающую целевой процесс. Работа не задает реализацию на конкретном языке программирования, тип СУБД или поставщика платежного сервиса.

Основанием служат текст ЛР1, графические модели AS-IS и TO-BE и восемь проблем существующего процесса. Правила дополнены согласованными решениями данной работы. В разделе 2 приведены 94 функциональных требования, в разделе 3 — нефункциональные требования, в разделе 4 — архитектура, в разделе 5 — план проверки.

В настоящей версии закреплены согласованные правила удержания, опоздания, отмены и регистрации. Администратор задаёт тарифы, ограничения длительности аренды и сроки хранения данных через служебный интерфейс. Принятые показатели нагрузки являются целевыми требованиями учебного проекта, а не результатами измерений действующей системы.

1 Основание проекта

1.1 Бизнес-требования

Бизнес-требования выводятся из восьми узких мест ЛР1; целевые значения ниже представляют критерии приемки проекта и не являются измеренными результатами эксплуатации.

Таблица 3 — Бизнес-требования

№	Бизнес-цель	Показатель	AS-IS (ЛР1)	Цель TO-BE
БТ-1	Снизить участие администратора в оформлении брони	Доля броней, оформленных клиентом без администратора	Зависит от администратора (AS-IS)	не менее 90 %
БТ-2	Исключить конфликтующие брони одного пространства	Число подтвержденных пересечений по слоту	Риск ошибок ручного журнала	0 случаев
БТ-3	Предоставить актуальный каталог и тарифы	Доля поисковых запросов, доступных клиенту без обращения на стойку	Каталог доступен через сотрудника	100 %
БТ-4	Связать оплату с бронированием	Доля подтвержденных броней без успешного платежа	Оплата и запись проверяются вручную	0 %
БТ-5	Автоматизировать отмену, возврат и неявку	Доля штатных событий, обработанных по правилам тарифа	Выполняется вручную	100 %
БТ-6	Упростить проверку права доступа	Доля оплаченных броней с проверяемым QR-кодом	Ручной поиск записи и проверка оплаты	100 %

Методы измерения: БТ-1 и БТ-3 — статистика событий ИС; БТ-2 — проверка журналов и автоматический контроль пересечений; БТ-4–БТ-6 — тесты и аудит выборки бронирований.

1.2 Границы проекта и осуществимость

В границах проекта: учётная запись клиента, веб-каталог трёх типов пространств, поиск слотов, тарифы, удержание на время оплаты, онлайн-

оплата, QR-допуск, отмена с возвратом, неявка, настройки администратора, хранение данных и удаление учётной записи по запросу клиента.

За границами проекта: фактическая эксплуатация помещения после допуска, физические электронные замки и турникеты, складской и бухгалтерский учет, маркетинговые акции, подписки, бронирование третьими лицами, корпоративные договоры.

Осуществимость. Для целевого процесса нужны веб-приложение с клиентским и административным интерфейсами, камера или сканер QR, серверная часть, хранилище и внешний платёжный сервис. Конкретные язык программирования, СУБД, инфраструктура и платёжный провайдер определяются при детальном проектировании.

1.3 Бизнес-правила

Правила БП-01–БП-10 используют предметную область ЛР1 и согласованные уточнения ЛР2. По сравнению с исходной диаграммой дополнены полномочия администратора и изменён момент фиксации неявки: она определяется в конце брони.

Таблица 4 — Бизнес-правила смарт-коворкинга

№	Бизнес-правило
БП-01	Клиент регистрируется по имени, электронной почте и паролю; вход выполняется по почте и паролю.
БП-02	Для аренды доступны индивидуальные рабочие места, смарт-офисы и переговорные комнаты.
БП-03	Администратор задаёт границы краткосрочной и долгосрочной аренды, минимальную и максимальную длительность, цены, единицы тарификации.
БП-04	Пространство не может одновременно иметь два подтвержденных или удерживаемых пересекающихся слота; проверка повторяется перед резервированием.
БП-05	На оплату отводится 20 минут с момента создания удержания. Повторные попытки и закрытие вкладки не продлевают срок. Удержание прекращается при успешной оплате, явном отказе клиента, истечении 20 минут или окончании выбранного интервала аренды — по первому событию.
БП-06	Подтверждение бронирования и выдача уникального QR-кода происходят только после успешной онлайн-оплаты.
БП-07	Клиент может отменить подтверждённую бронь до начала аренды с полным возвратом. Частичный возврат не применяется, условия одинаковы для всех тарифов. После начала аренды отмена с возвратом не допускается.
БП-08	Опоздание допускается до конца брони. Неявка фиксируется только в момент окончания оплаченного интервала, если посещение не зарегистрировано; возврат при неявке не выполняется.
БП-09	Неиспользованный QR действует после подтверждения оплаты до конца брони. Администратор проверяет подлинность, оплату, время и отсутствие использования кода. В момент окончания брони QR уже недействителен.
БП-10	При успешной проверке QR-кода регистрируется посещение; при отрицательной — доступ не предоставляется и показывается причина.

Настраиваемые значения тарифов, ограничений длительности и сроков хранения задаёт администратор. Это штатные настройки системы, а не неуточнённые требования. До публикации тарифа соответствующие параметры должны быть заполнены и проверены системой.

1.4 Согласованные проектные решения

Для всех пользователей используется московское серверное время (UTC+3). Клиент может запросить удаление своей учётной записи. Сроки хранения истории бронирований, операций и журналов устанавливает администратор отдельно по категориям данных; после истечения сроков система выполняет предусмотренное удаление или обезличивание.

ПРШ-01. Интервалы имеют вид [начало; конец), соседние интервалы не пересекаются. Новую бронь с началом в прошлом создать нельзя. После оплаты удержание атомарно заменяется занятостью по брони. Клиент работает со своими бронями; администратор управляет тарифами и сроками хранения. По окончании аренды посещённая бронь завершается.

ПРШ-02. Срок оплаты составляет 20 минут с момента создания удержания и не продлевается. Повторные попытки допускаются только в пределах этого срока и до конца выбранного интервала. По истечении срока, отказе клиента или окончании интервала неоплаченная бронь прекращается, слот освобождается. Позднее подтверждение списания не восстанавливает бронь: выполняется полный возврат.

ПРШ-03. Допуск и неявка — взаимоисключающие переходы одной брони. QR можно проверить заранее или при опоздании, но строго раньше конца интервала. В момент окончания приоритет имеет фиксация неявки, если посещение отсутствует. Для длительной аренды сохраняется один первоначальный допуск; повторное сканирование отклоняется.

ПРШ-04. Бронь и возврат имеют отдельные статусы. После отмены слот освобождается и QR аннулируется независимо от срока возврата. Статус «Возврат выполнен» устанавливается только по подтверждению сервиса; при ошибке выполняется повторная сверка без повторного списания или дублирования возврата. Неразрешённую ошибку рассматривает администратор.

ПРШ-01–ПРШ-04 закреплены в данной версии требований. Основные состояния брони: «Ожидает оплаты», «Подтверждена», «Истекло время оплаты», «Отменена», «Неявка», «Посещение зарегистрировано», «Завершена». Статусы оплаты и возврата ведутся отдельно. Удаление аккаунта отключает вход и завершает сессии; сохраняемые записи обезличиваются или удаляются по срокам, установленным администратором.

2 Матрица функциональных требований

2.1 Роли и обозначения

Функциональные требования формулируются как наблюдаемое поведение системы. Обозначение «И» — инициатор действия, «П» — получатель результата, «Авт» — автоматическая операция. Платежный сервис является внешней системой, а не человеком; его взаимодействия раскрываются в разделе 3.2.

Таблица 5 — Роли и обозначения

Обозн.	Роль / подсистема	Способ работы
К	Клиент	Приложение для выбора, оплаты и предъявления QR-кода (П1).
А	Администратор	Веб-интерфейс администратора: QR-допуск, тарифы, сроки аренды и хранения, проблемные возвраты (П2).
ИС	Автоматические операции	Проверка занятости, тарификация, учет состояний, платежи, отмена, неявка, журнал.

2.2 Матрица требований

Матрица включает 94 ФТ в восьми тематических группах. ФТ-87–ФТ-94 описывают управление настройками, удаление аккаунта и разбор ошибок возврата. Колонка «Основание» содержит правило или проектное решение, колонка «Мод.» — ответственный модуль. Внешние платёжные операции выполняются автоматически по действиям клиента или администратора.

Таблица 6 — Матрица функциональных требований

№	Требование	К	А	ИС	Основание	Мод.
1. Учетные записи и авторизация						
ФТ-01	Ввод обязательных полей регистрации: имени, адреса электронной почты и пароля.	И			БП-01	М1
ФТ-02	Проверка заполнения полей регистрации, формата почты, уникальности адреса и минимальной длины пароля 8 символов.	П			ЛР1 §1.1	М1
ФТ-03	Создание учётной записи клиента после успешной проверки регистрационных данных.	П		Авт	БП-01	М1
ФТ-04	Проверка электронной почты и пароля при входе клиента в веб-приложение.	И			БП-01	М1
ФТ-05	Вывод сообщения «Неверные данные входа» при неверных учётных данных без указания, существует ли учётная запись.	П			ЛР1, ТО-ВЕ	М1
ФТ-06	Установка клиентской сессии при успешной авторизации.	П		Авт	ЛР1, ТО-ВЕ	М1
ФТ-07	Запрет создания бронирования неавторизованным пользователем.	П		Авт	БП-01	М1
ФТ-08	Выход клиента из учётной записи с завершением текущей сессии.	И			ЛР1 §1.1	М1
2. Каталог, доступность и тарифы						
ФТ-09	Отображение клиенту каталога индивидуальных рабочих мест, смарт-офисов и переговорных комнат.	П			БП-02; УМ-3	М2
ФТ-10	Ввод типа пространства, даты и времени начала и окончания интервала бронирования.	И			УМ-1; БП-03	М2

Продолжение таблицы 6

№	Требование	К	А	ИС	Основание	Мод.
ФТ-11	Отклонение интервала с началом в прошлом, окончанием не позже начала либо нарушением заданных администратором ограничений длительности и шага времени.	П			БП-03; ПРШ-01	М2
ФТ-12	Отображение краткосрочных и долгосрочных вариантов аренды, предусмотренных тарифами.	П			БП-03	М2
ФТ-13	Получение актуальных интервалов занятости пространств из хранилища перед выдачей результатов поиска.			Авт	УМ-2; УМ-3	М2
ФТ-14	Исключение из доступных вариантов пространств с пересекающимися подтверждёнными бронированиями.	П		Авт	БП-04; УМ-2	М2
ФТ-15	Учёт действующих временных удержаний при поиске доступности слота.	П		Авт	БП-04; УМ-2	М2
ФТ-16	Отображение клиенту начала, конца и типа каждого доступного слота.	П			УМ-3	М2
ФТ-17	Отображение применимых тарифных планов для выбранного пространства.	П			БП-03; УМ-4	М3
ФТ-18	Отображение до оформления брони правила полного возврата при отмене до начала аренды и отсутствия возврата после её начала.	П			БП-07; УМ-7	М3
ФТ-19	Расчёт стоимости по цене, единице тарификации и правилу округления, введённым администратором для выбранного тарифа.	П			БП-03; УМ-4	М3

Продолжение таблицы 6

№	Требование	К	А	ИС	Основание	Мод.
ФТ-20	Вывод итоговой стоимости бронирования до перехода к оплате.	П			УМ-4	М3
ФТ-21	Сохранение применённого тарифа и рассчитанной суммы в создаваемом бронировании.			Авт	БП-03; УМ-4	М3
ФТ-22	Вывод сообщения об отсутствии доступных вариантов на заданный интервал.	П			УМ-3	М2
ФТ-23	Изменение фильтров поиска без создания бронирования.	И			УМ-1; УМ-3	М2
3. Создание брони и удержание слота						
ФТ-24	Приём команды «Забронировать» для выбранных пространства, интервала и тарифа.	И			ЛР1, ТО-ВЕ	М4
ФТ-25	Повторная проверка доступности выбранного слота перед созданием удержания.	П		Авт	БП-04; УМ-2	М4
ФТ-26	Отказ в удержании при конфликте с подтверждённым бронированием или другим действующим удержанием.	П		Авт	БП-04; УМ-2	М4
ФТ-27	Вывод клиенту актуальных вариантов после отказа из-за занятого слота.	П			ЛР1, ТО-ВЕ	М2
ФТ-28	Создание временной блокировки слота после успешной повторной проверки.	П		Авт	БП-05	М4
ФТ-29	Запрет создания пересекающихся удержаний для одного пространства.			Авт	БП-04; УМ-2	М4
ФТ-30	Привязка удержания к учётной записи клиента, пространству и временному интервалу.			Авт	БП-05	М4

Продолжение таблицы 6

№	Требование	К	А	ИС	Основание	Мод.
ФТ-31	Сохранение момента создания удержания и срока оплаты: 20 минут с этого момента, без продления.			Авт	БП-05; ПРШ-02	М4
ФТ-32	Отображение клиенту обратного отсчёта 20 минут на оплату с прекращением отсчёта раньше при окончании выбранного интервала аренды.	П			БП-05; ПРШ-02	М4
ФТ-33	Фиксация состояния «Ожидает оплаты» для созданной временной брони.			Авт	БП-05	М5
ФТ-34	Блокировка повторного оформления клиентом того же слота при наличии его активной временной брони.	П		Авт	БП-04	М4
ФТ-35	Снятие удержания и фиксация статуса «Истекло время оплаты» по истечении 20 минут без оплаты; закрытие вкладки и повторные попытки не продлевают срок.			Авт	БП-05; ПРШ-02	М4
ФТ-36	Возврат освобождённого интервала в результаты поиска после удаления удержания.	П		Авт	УМ-2; БП-05	М2
4. Онлайн-оплата						
ФТ-37	Передача платёжному сервису идентификатора брони и рассчитанной суммы.			Авт	БП-06; УМ-5	М6
ФТ-38	Открытие клиенту интерфейса оплаты, связанного с выбранным бронированием.	П			ЛР1, ТО-ВЕ	М6
ФТ-39	Приём результата платёжной операции от платёжного сервиса.			Авт	УМ-5	М6
ФТ-40	Сопоставление входящего результата платежа с исходной временной бронью.			Авт	УМ-5	М6

Продолжение таблицы 6

№	Требование	К	А	ИС	Основание	Мод.
ФТ-41	Подтверждение брони только при проверке успешного платежа до истечения 20 минут, действующем удержании и незавершённом интервале с атомарной заменой удержания занятостью по брони.	П		Авт	БП-06; УМ-5	М5
ФТ-42	Запись статуса платежа и идентификатора операции.			Авт	УМ-5	М6
ФТ-43	Отображение клиенту понятного сообщения при отклонённой оплате.	П			ЛР1, ТО-ВЕ	М6
ФТ-44	Повторная оплата в пределах 20 минут с момента создания удержания и до конца выбранного интервала; повторная попытка не запускает срок заново.	И			ЛР1, ТО-ВЕ	М6
ФТ-45	Освобождение удержания после окончательного отказа клиента от повторной оплаты.	И		Авт	ЛР1, ТО-ВЕ	М4
ФТ-46	Обработка повторно полученного уведомления по той же платёжной операции без повторного создания брони.			Авт	УМ-2; УМ-5	М6
ФТ-47	Сохранение подтверждённой стоимости независимо от последующего изменения каталога тарифов.			Авт	БП-03	М5
5. Подтверждение и QR-код						
ФТ-48	Сохранение момента подтверждения оплаченной брони для отображения в её истории.	П		Авт	БП-06	М5
ФТ-49	Формирование уникального QR-кода допуска для подтверждённой брони.	П		Авт	БП-06; УМ-8	М7
ФТ-50	Связывание QR-кода с идентификатором конкретной брони.			Авт	БП-09	М7

Продолжение таблицы 6

№	Требование	К	А	ИС	Основание	Мод.
ФТ-51	Предоставление QR-кода только владельцу оплаченного бронирования.	П			БП-06; БП-09	М7
ФТ-52	Отображение клиенту типа пространства, времени аренды, стоимости и статуса оплаченной брони.	П			УМ-5; УМ-8	М5
ФТ-53	Сохранение сведений о выданном QR-коде и признаке его использования.			Авт	БП-09	М7
ФТ-54	Запрет выдачи действительного QR-кода для неоплаченной или отменённой брони.			Авт	БП-06; БП-09	М7
ФТ-55	Повторное отображение QR-кода клиенту при открытии действующей подтверждённой брони.	П			БП-09	М7
6. Отмена и возврат						
ФТ-56	Отображение клиенту единых условий отмены: до начала брони — полный возврат, после начала — без возврата; частичный возврат не применяется.	П			БП-07; УМ-7	М8
ФТ-57	Приём запроса клиента на отмену подтверждённой брони до начала аренды, в том числе при заранее зарегистрированном посещении.	И			БП-07	М8
ФТ-58	Проверка получения подтверждения отмены строго раньше начала оплаченного интервала.			Авт	БП-07; УМ-7	М8
ФТ-59	Отображение суммы полного возврата, равной оплаченной стоимости брони, до подтверждения допустимой отмены.	П			БП-07	М8
ФТ-60	Отклонение запроса отмены после начала брони и вывод сообщения об отсутствии возврата.	И			БП-07	М8

Продолжение таблицы 6

№	Требование	К	А	ИС	Основание	Мод.
ФТ-61	Установка статуса «Отменена» после подтверждённой клиентом отмены.	П		Авт	БП-07	М5
ФТ-62	Немедленное аннулирование действительности QR-кода отменённой брони.			Авт	БП-07; БП-09	М7
ФТ-63	Инициирование полного возврата оплаты после подтверждённой отмены до начала аренды.			Авт	БП-07	М6
ФТ-64	Запись ответа сервиса на запрос возврата и статуса возврата.	П		Авт	БП-07	М6
ФТ-65	Возврат отменённого интервала в каталог доступности с учётом иных броней и удержаний.			Авт	БП-04; БП-07	М2
7. Неявка и допуск						
ФТ-66	Определение подтверждённых броней без посещения, у которых наступил конец оплаченного интервала.			Авт	БП-08; ПРШ-03	М8
ФТ-67	Перевод брони без зарегистрированного посещения в статус «Неявка» только в момент окончания оплаченного интервала.			Авт	БП-08; ПРШ-03	М5
ФТ-68	Сохранение правила отсутствия возврата оплаты при неявке.	П		Авт	БП-08	М8
ФТ-69	Аннулирование QR-кода после фиксации неявки.			Авт	БП-08; БП-09	М7
ФТ-70	Предоставление администратору интерфейса сканирования QR-кода клиента.		И		БП-09; УМ-8	М7
ФТ-71	Проверка подлинности QR и времени его действия: после подтверждения оплаты строго до конца брони, включая время до начала аренды.		П	Авт	БП-09	М7

Продолжение таблицы 6

№	Требование	К	А	ИС	Основание	Мод.
ФТ-72	Проверка факта оплаты и актуального статуса бронирования при сканировании QR-кода.		П	Авт	БП-09	М7
ФТ-73	Отклонение ранее использованного, отменённого или просроченного QR-кода.		П	Авт	БП-09	М7
ФТ-74	Атомарная регистрация посещения, перевод брони в статус «Посещение зарегистрировано» и отметка QR-кода как использованного при успешной проверке.	П	П	Авт	БП-09; УМ-8	М7
ФТ-75	Отображение администратору результата проверки и причины отказа при недействительном коде.		П		БП-09; УМ-8	М7
8. История и контроль						
ФТ-76	Предоставление клиенту списка его бронирований с интервалом и текущим статусом.	П			УМ-5	М5
ФТ-77	Отображение клиенту статуса оплаты, возврата и посещения в карточке бронирования.	П			УМ-5; УМ-7	М5
ФТ-78	Хранение сведений о пользователях, пространствах, тарифах, удержаниях, бронях, платежах и фактах доступа.			Авт	ЛР1 §1.2	М11
ФТ-79	Фиксация времени и результата операций оплаты, отмены, неявки и QR-допуска в журнале событий.			Авт	УМ-5; УМ-7; УМ-8	М10
ФТ-80	Предоставление доступа к проверке QR, управлению тарифами, сроками аренды и хранения и разбору проблемных возвратов только авторизованному администратору.		И, П	Авт	ПРШ-01, ПРШ-04	М1

Продолжение таблицы 6

№	Требование	К	А	ИС	Основание	Мод.
ФТ-81	Отклонение запроса клиента на чтение или изменение бронирования другого владельца.	П		Авт	БП-09; ПРШ-01	М1
ФТ-82	Сохранение платежа без восстановления брони и выдачи QR при подтверждении оплаты после истечения 20 минут, отказа клиента или окончания выбранного интервала.	П		Авт	ПРШ-02	М6
ФТ-83	Инициирование полного возврата поздно подтверждённой оплаты, по которой действующая бронь уже не может быть создана, без дублирования операции.			Авт	ПРШ-02	М6
ФТ-84	Последовательное выполнение регистрации посещения и фиксации неявки: до конца брони разрешён допуск, в момент окончания приоритет имеет неявка.			Авт	БП-08–09; ПРШ-03	М5
ФТ-85	Отображение клиенту статуса «Возврат выполнен» только после проверенного подтверждения платёжного сервиса.	П		Авт	БП-07; ПРШ-04	М6
ФТ-86	Перевод брони с зарегистрированным посещением в статус «Завершена» по окончании интервала аренды.			Авт	ПРШ-01	М5
ФТ-87	Настройка администратором границ краткосрочной и долгосрочной аренды, минимальной и максимальной длительности и шага выбора времени.		И, П		БП-03	М3
ФТ-88	Ввод администратором цен, единиц тарификации и округления для трёх типов пространств; запрет публикации неполного тарифа.		И, П		БП-03	М3

Продолжение таблицы 6

№	Требование	К	А	ИС	Основание	Мод.
ФТ-89	Настройка администратором положительных сроков хранения отдельно для аккаунтов, бронирований, платежей и журналов.		И, П		ПРШ-01	М1
ФТ-90	Приём подтверждённого запроса клиента на удаление собственной учётной записи.	И, П			ПРШ-01	М1
ФТ-91	Отключение входа в аккаунт и завершение его активных сессий по подтверждённому запросу удаления с продолжением обработки сохранённых обязательств по броням и возвратам.	П		Авт	ПРШ-01	М1
ФТ-92	Удаление или обезличивание данных по истечении установленного администратором срока хранения с сохранением согласованности оставшихся записей.			Авт	ПРШ-01	М1
ФТ-93	Предоставление администратору сведений о неразрешённой ошибке возврата и команды повторной сверки операции без дублирования возврата.		И, П		ПРШ-04	М6
ФТ-94	Проверка настроек администратора: минимум не превышает максимум, шаг положителен, интервалы категорий аренды согласованы, цены и сроки хранения положительны.		П	Авт	БП-03; ПРШ-01	М3

2.3 Проверка полноты требований

Прослеживаемость показывает соответствие исходных проблем и целей проектирования реализующим требованиям. Нумерация УМ воспроизводит порядок восьми проблем раздела 3 ЛР1.

Таблица 7 — Прослеживаемость: исходные проблемы и бизнес-требования → ФТ

Источник	Содержание	Реализующие ФТ
УМ-1	Зависимость клиента от администратора	ФТ-01–08, 09–12, 23–24
УМ-2	Ошибки ручного журнала и конфликтующие слоты	ФТ-13–15, 25–30, 34–36, 46, 65
УМ-3	Нет актуального каталога/расписания	ФТ-09–16, 22–23
УМ-4	Ручная стоимость и тарифы	ФТ-17–21, 47, 56–59
УМ-5	Разрыв бронирования и оплаты	ФТ-32–48, 52, 76–79
УМ-6	Поиск брони при посещении	ФТ-49–55, 70–75
УМ-7	Нет автоматизации отмены/возврата/неявки	ФТ-56–69, 77, 79
УМ-8	Нет единого цифрового контроля допуска	ФТ-49–55, 69–75, 80
БТ-1	Самостоятельное оформление	ФТ-01–08, 09–24
БТ-2	Исключение конфликтующих броней	ФТ-14–15, 25–29, 34–36
БТ-3	Актуальность вариантов и тарифов	ФТ-09–23
БТ-4	Подтверждение только после оплаты	ФТ-37–55
БТ-5	Отмена, возврат, неявка	ФТ-56–69
БТ-6	Доступ по QR-коду	ФТ-49–55, 70–75
ПРШ-01	Настройки администратора и удаление аккаунта	ФТ-80, 87–92, 94
ПРШ-04	Разбор проблемного возврата	ФТ-64, 85, 93

Таблица 8 — Проверка охвата ролей

Роль	Инициирует («И»)	Получает («П»)	Автоматически («Авт»)
Клиент	11	44	0
Администратор	6	11	0
ИС	0	0	56

Все восемь узких мест ЛР1 и все шесть бизнес-требований имеют хотя бы одно функциональное требование. Каждое ФТ связано с одним основным модулем, что упрощает дальнейшее проектирование и тестирование.

3 Нефункциональные требования

Требования разделены на атрибуты качества, внешние интерфейсы и ограничения. В отличие от наблюдений AS-IS, количественные целевые показатели ниже — предложения для приемки, а не результаты измерений коворкинга. Обозначения методов: Т — тест, Д — демонстрация, А — анализ, О — осмотр.

3.1 Атрибуты качества

Таблица 9 — Атрибуты качества

№	Требование	Метод	Связь
Производительность			
КЧ-01	Поиск доступных слотов выдает результат не позднее 3 с в 95 % запросов при 30 активных сессиях (проектный профиль нагрузки).	Т	ФТ-09–16
КЧ-02	Повторная проверка и создание удержания завершаются не позднее 2 с в 95 % запросов при 30 активных сессиях.	Т	ФТ-24–31
КЧ-03	Карточка брони и QR-код открываются не позднее 2 с в 95 % запросов при 30 активных сессиях.	Т	ФТ-48–55
КЧ-04	Результат проверки QR показывается администратору не позднее 2 с в 95 % запросов при доступной сети и 30 активных сессиях.	Т	ФТ-70–75
Надежность			
КЧ-05	Доступность серверной части ИС — не менее 99,5 % времени календарного месяца.	А	вся ИС
КЧ-06	Подтверждённая бронь сохраняется согласованно с оплатой. Оплата после истечения 20 минут, отказа клиента либо конца интервала сохраняется и передаётся на полный возврат; её состояние доступно клиенту и администратору.	Т	ФТ-41–42, 82–85
КЧ-07	При двух одновременных запросах на один и тот же интервал подтверждается не более одного бронирования.	Т	ФТ-25–29
КЧ-08	Повторное уведомление платежного сервиса не создает вторую оплату или QR-код.	Т	ФТ-40, 46, 49
КЧ-09	При потере соединения после оплаты статус платежа проверяется по идентификатору операции без повторного списания.	Т	ФТ-39–46

Продолжение таблицы 9

№	Требование	Метод	Связь
КЧ-10	Резервная копия и журнал изменений обеспечивают потерю не более 15 минут данных и восстановление за 4 часа. Перед возобновлением подтверждений выполняется сверка платежей с внешним сервисом.	Т	М11
Удобство использования			
КЧ-11	В пользовательском тесте не менее 4 из 5 новых клиентов находят слот и доходят до экрана оплаты без подсказок за 5 минут.	Д	П1
КЧ-12	Приложение и интерфейс администратора корректно отображаются на экранах шириной от 360 до 1920 px.	О	ИФ-01, ИФ-02
КЧ-13	Причина невозможности брони и отказа в QR-допуске отображается текстом, а не только цветом.	О	ФТ-26–27, 73–75
КЧ-14	Во всех пользовательских экранах подписи и сообщения представлены на русском языке.	О	П1, П2
Безопасность			
КЧ-15	Доступ к созданию брони предоставляется только авторизованному клиенту; администратор работает в отдельной роли.	Т	ФТ-07, 80
КЧ-16	Данные авторизации передаются по защищенному соединению; пароли хранятся в форме криптографически стойких хешей.	А	М1
КЧ-17	Платежные реквизиты карты не хранятся в БД коворкинга; платеж обрабатывает внешний сервис.	А	ИФ-03
КЧ-18	Недействительный, измененный, просроченный или повторно использованный QR-код не предоставляет доступ.	Т	ФТ-70–75
КЧ-19	Несанкционированный запрос к чужой брони отклоняется независимо от данных в интерфейсе.	Т	ФТ-81
Сопровождаемость			
КЧ-20	Все состояния брони и платежа имеют однозначные идентификаторы и фиксируемое время изменения.	А	М5, М6
КЧ-21	Ошибки оплаты, отмены, QR-допуска и контрольные события записываются в техническом журнале без паролей и платежных реквизитов.	А	М10
КЧ-22	Администратор изменяет тарифы, ограничения длительности и сроки хранения через веб-интерфейс без изменения кода; новые настройки применяются к новым операциям, условия созданных броней сохраняются.	Д	ФТ-47, 87–89, 94

3.2 Внешние интерфейсы

Таблица 10 — Внешние интерфейсы

№	Требование	Метод
ИФ-01	Веб-интерфейс клиента для телефона и компьютера: регистрация по имени, почте и паролю, поиск, оплата, карточки броней, QR, отмена и запрос удаления аккаунта.	Д
ИФ-02	Веб-интерфейс администратора: сканирование QR, результат допуска, настройка длительности, тарифов и хранения данных, просмотр и повторная сверка проблемных возвратов. Оформление брони за клиента не предусмотрено.	Д
ИФ-03	Платёжный сервис, оплата: передача идентификаторов брони и операции, суммы и назначения; проверка подлинности результата по механизму выбранного сервиса. Провайдер и протокол согласуются отдельно.	Т
ИФ-04	Платёжный сервис, возврат: передача идентификатора исходной оплаты, полной суммы и уникального идентификатора запроса; приём проверенного статуса операции.	Т
ИФ-05	Клиентский интерфейс оплаты: переход к форме внешнего платёжного сервиса с идентификатором операции; результат отображается по проверенному сервером статусу. Карточные реквизиты обрабатывает платёжный сервис.	Д / Т
ИФ-06	Сканер/камера: считывание изображения QR-кода и передача значения в модуль проверки, результат показывается администратору.	Д

3.3 Ограничения

Таблица 11 — Ограничения проекта

№	Требование
ОГ-01	Клиент оформляет бронь через веб-приложение. Администратор проверяет QR, управляет настройками и разбирает проблемные возвраты.
ОГ-02	Предусмотрены три класса пространства: рабочее место, смарт-офис, переговорная комната.
ОГ-03	Цены и правила расчёта задаёт администратор в справочнике тарифов; фиксированные суммы в требованиях не устанавливаются.
ОГ-04	Временная блокировка и проверка пересечений обязательны до инициирования платежа.
ОГ-05	Единственный предусмотренный внешний сервис — платежный; провайдер не задан.
ОГ-06	Выдача QR-кода допуска до положительного подтверждения оплаты запрещена.
ОГ-07	На оплату отводится 20 минут с момента создания удержания, без продления. По истечении срока неоплаченный слот освобождается; отказ клиента или конец интервала прекращает удержание раньше.
ОГ-08	Границы длительности, шаг времени и тарифы задаёт администратор. До начала аренды отмена влечёт полный возврат, после начала возврата нет; частичный возврат не применяется.
ОГ-09	QR доступен после подтверждения оплаты и действует строго до конца брони. Допускаются ранняя регистрация и опоздание; неявка определяется в конце интервала по московскому времени.
ОГ-10	Модель не предусматривает электронное управление замками/турникетами: доступ физически предоставляет администратор.
ОГ-11	Целевой профиль испытаний: 30 активных сессий; поиск до 3 с и основные операции до 2 с в 95 % запросов. Доступность 99,5 % в месяц; остальные показатели заданы в КЧ-10–КЧ-12.
ОГ-12	Для регистрации обязательны имя, почта и пароль. Клиент вправе запросить удаление аккаунта; сроки хранения по категориям устанавливает администратор. Прямой доступ клиентов к хранилищу запрещён.

4 Концептуальная архитектура ИС

4.1 Принципы проектирования

Концептуальная архитектура декомпозирует систему на интерфейсы, прикладные модули, общие службы и данные; выбор инфраструктуры и языков программирования в эту работу не входит. Каждый модуль имеет назначение и набор требований. Контроль занятости и ограничений тарифа выполняется серверной частью, а не только пользовательским экраном.

Объекты бронирования и платежи связаны уникальными идентификаторами. Модуль бронирования меняет состояния только после проверенных событий. Внешняя платежная система не получает права напрямую изменять записи в базе. Проверка QR всегда обращается к действительному состоянию брони, поэтому старый код не может сохранять доступ после отмены или неявки.

4.2 Схема архитектуры

На рисунке 1 показаны уровни и основные информационные связи. Подробные направления взаимодействия приведены в таблице 13.

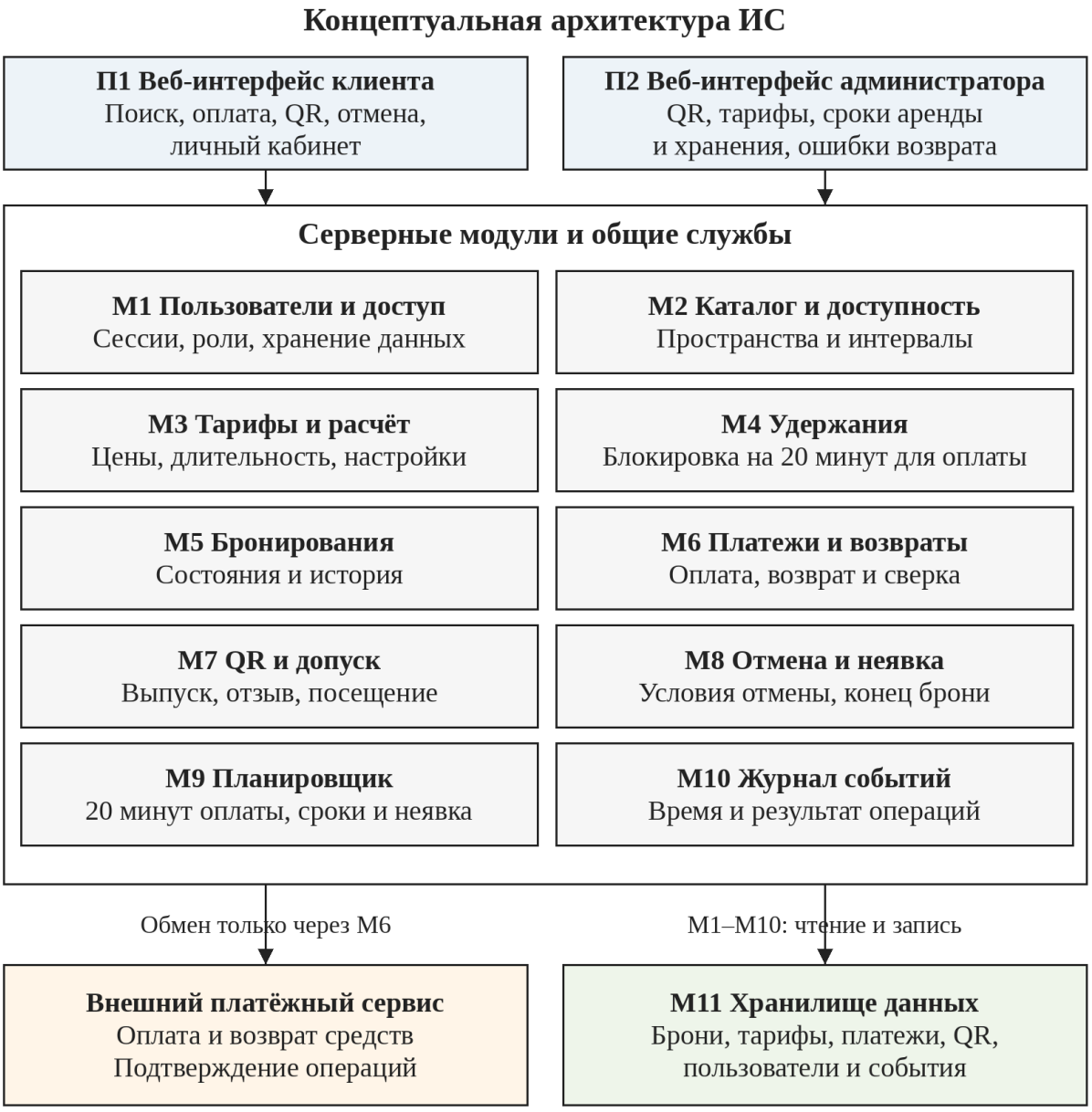


Рисунок 1 — Концептуальная архитектура ИС смарт-коворкинга

Схема показывает группы логических компонентов и основные направления обращения. Она не задаёт последовательность операций или физическое развёртывание. Платёжный обмен выполняет только М6; чтение и запись данных выполняют серверные модули. Полный перечень связей, включая проверку прав, приведён в таблице 13.

4.3 Назначение модулей

Таблица 12 — Описание модулей

Мод.	Название	Назначение	ФТ	Данные
П1	Приложение клиента	Поиск, регистрация, выбор, оплата, QR-код, отмена и история	ФТ-01–32, 37–38, 43–44, 49–52, 55–60, 76–77, 81–82, 85, 90–91	—
П2	Веб-интерфейс администратора	QR-допуск, настройки аренды, тарифов и хранения, проблемные возвраты	ФТ-70–75, 80, 87–89, 93–94	—
М1	Пользователи и доступ	Регистрация, вход, права, настройки хранения, отключение и удаление аккаунта	ФТ-01–08, 80–81, 89–92	Учетные записи и сессии
М2	Каталог и доступность	Поиск свободных пространств по интервалам, актуальные предложения	ФТ-09–16, 22–23, 27, 36, 65	Пространства, интервалы доступности (чтение)
М3	Тарифы и расчет	Настройка и проверка тарифов и длительности, расчёт стоимости	ФТ-17–21, 87–88, 94	Справочник тарифов
М4	Удержания	Резервирование слота на 20 минут для оплаты, проверка пересечений и освобождение удержаний	ФТ-24–26, 28–32, 34–35, 45	Удержания
М5	Бронирования	Состояния брони от ожидания платежа до завершения, сведения и история	ФТ-33, 41, 47–48, 52, 61, 67, 76–77, 84, 86	Бронирования
М6	Платежи и возвраты	Запрос оплаты и возврата, проверка ответа, идемпотентность событий	ФТ-37–40, 42–44, 46, 63–64, 82–83, 85, 93	Платежи и возвраты
М7	QR и допуск	Выпуск, отзыв QR-кода, однократная проверка и регистрация посещения	ФТ-49–51, 53–55, 62, 69–75	QR и факты доступа
М8	Отмена и неявка	Правила отмены, расчет условий и постановка событий неявки	ФТ-56–60, 66, 68	Основания отмены/неявки

Продолжение таблицы 12

Мод.	Название	Назначение	ФТ	Данные
M9	Планировщик	Контроль 20 минут на оплату, конца брони и сроков хранения; запуск освобождения слота, неявки и завершения посещений.	ФТ-31, 35, 66–69, 86, 92	—
M10	Журнал событий	История существенных событий, технический аудит	ФТ-79	Журнал событий
M11	Хранилище данных	Единое согласованное хранение данных модулей	ФТ-78	Все перечисленные области данных

4.4 Взаимодействия между модулями

Форматы обмена на данном этапе не фиксируются. «Запрос–ответ» означает синхронное получение результата; «событие» — уведомление о произошедшем действии; «план» — выполнение по расписанию.

Таблица 13 — Связи между модулями

№	Связь	Передаваемые сведения	Тип
Св-01	П1 ↔ М1	Данные регистрации и входа; идентификатор сессии, статус	запрос–ответ
Св-02	П1 ↔ М2	Тип, даты, интервал; каталог доступных пространств	запрос–ответ
Св-03	М2 ↔ М3	Пространство и интервал; применимый тариф и стоимость	запрос–ответ
Св-04	М2 ↔ М4	Проверка удержаний и блокировок по интервалу	запрос–ответ
Св-05	П1 ↔ М4	Команда забронировать; результат проверки, удержание и остаток 20 минут на оплату	запрос–ответ
Св-06	М4 ↔ М5	Создание временной брони, привязка удержания и срока оплаты 20 минут	запрос–ответ
Св-07	М5 ↔ М6	Сумма, бронь и срок оплаты; запуск операции, проверенный результат	запрос–ответ/событие
Св-08	М6 ↔ платежный сервис	Создание операции, результат платежа, запрос/результат возврата	запрос–ответ/событие
Св-09	М6 → М5	Проверенное сообщение об успешной оплате или отказе	событие
Св-10	М5 ↔ М7	Подтверждение брони; выпуск/отзыв QR-кода	событие/ запрос
Св-11	П1 ↔ М5	Карточки бронирований и состояния операций	запрос–ответ
Св-12	П1 ↔ М8	Запрос отмены; условия, сумма возврата	запрос–ответ
Св-13	М8 ↔ М3	Сохранённые условия тарифа, момент отмены; проверка полного возврата	запрос–ответ
Св-14	М8 → М6, М5, М7	Запрос возврата, отмена брони, отзыв QR-кода	событие
Св-15	М9 → М4, М8, М1	Истечение 20 минут оплаты; конец интервала для неявки; сроки хранения	план
Св-16	П2 ↔ М7	Значение QR; решение «допуск/отказ» и причина	запрос–ответ
Св-17	М7 ↔ М5	Проверка оплаты/статуса и фиксация посещения	запрос–ответ

Продолжение таблицы 13

№	Связь	Передаваемые сведения	Тип
Св-18	М1–М10 ↔ М11	Чтение и согласованная запись принадлежащих модулю данных	запрос–ответ
Св-19	М4–М8 → М10	Запись событий оплаты, отмены, неявки и допуска	событие
Св-20	П1, П2 ↔ М1	Проверка сессии, роли и владельца запрашиваемой брони	запрос–ответ
Св-21	М2 ↔ М5	Занятость по подтверждённым броням и посещениям	запрос–ответ
Св-22	М4 ↔ М6	Сверка оплаты после истечения 20 минут или отказа клиента; завершённое удержание	запрос–ответ
Св-23	М9 → М5	Момент окончания аренды для завершения посещённой брони	план
Св-24	М1, М9 → М10	Отказы доступа и результаты контрольных запусков	событие
Св-25	П2 ↔ М3	Ввод и проверка тарифов, границ длительности и шага времени	запрос–ответ
Св-26	П2 ↔ М1	Настройка сроков хранения данных	запрос–ответ
Св-27	П2 ↔ М6	Неразрешённая ошибка возврата; повторная сверка	запрос–ответ

4.5 Сквозные сценарии

Сценарий СЦ-1 «Успешное бронирование». Клиент авторизуется в П1; М2 проверяет доступность, М3 возвращает стоимость. По команде «Забронировать» М4 повторно проверяет слот и создаёт удержание на 20 минут, а М5 — временную бронь. М6 инициирует оплату и проверяет результат. Если успешная оплата подтверждена до истечения срока и конца аренды, М5 подтверждает бронь, М7 формирует QR-код для клиента. Итог: один занятый слот, оплаченная бронь и один действительный QR-код.

Сценарий СЦ-2 «Конкурирующие запросы». Два клиента выбирают одно пространство и пересекающийся интервал. М4 выполняет проверку и создание удержания как одну логическую атомарную операцию. Один запрос получает удержание, другой — отказ и актуальный список доступности. Результат не зависит от порядка обновления интерфейсов клиентов.

Сценарий СЦ-3 «Отмена и возврат». До начала аренды клиент подтверждает отмену в П1. М8 повторно проверяет серверное время, М3 определяет полную оплаченную сумму, М5 фиксирует отмену, М7 аннулирует QR, а М2 освобождает интервал. М6 инициирует полный возврат и сохраняет его статус. После начала аренды отмена отклоняется без запроса возврата.

Сценарий СЦ-4 «Неявка или допуск». Клиент может предъявить QR заранее либо с опозданием до конца брони. М7 проверяет код, а М5 атомарно регистрирует одно посещение. М9 запускает контроль неявки только в конце оплаченного интервала. Если посещение отсутствует, М5 фиксирует «Неявка», М7 отзывает QR, возврат не выполняется. Ровно в момент окончания код уже недействителен. Все проверки выполняются по московскому серверному времени.

Сценарий СЦ-5 «Истечение времени оплаты и поздний результат». М4 удерживает слот 20 минут с момента создания. Повторные попытки и закрытие вкладки не продлевают срок. По истечении 20 минут М9 инициирует снятие удержания, М5 фиксирует «Истекло время оплаты», М2 освобождает слот. При отказе клиента или конце интервала удержание прекращается раньше. Позднее подтверждение списания от М6 не восстанавливает бронь и QR: выполняется один полный возврат. Ошибку возврата администратор рассматривает через П2.

Сценарий СЦ-6 «Настройки и удаление аккаунта». Администратор через П2 задаёт в М3 тарифы и длительность, а через М1 — сроки хранения. Система проверяет значения перед публикацией. При подтверждённом запросе удаления аккаунта через П1 модуль М1 прекращает сессии и отключает вход. М9 инициирует удаление или обезличивание данных после истечения настроенных сроков; ранее возникшие платёжные обязательства продолжают обрабатываться.

4.6 Выполнение нефункциональных требований

М4 совместно с М5 и М11 обеспечивает непересечение занятости (КЧ-07), М2 использует эти состояния при поиске (КЧ-01). М6 проверяет повторные события и оформляет полный возврат после снятия удержания либо окончания интервала (КЧ-06, КЧ-08–КЧ-09). М7 проверяет актуальность QR до конца брони, М1 ограничивает доступ владельцем и ролью (КЧ-15, КЧ-18–КЧ-19). М3 и М1 предоставляют администратору проверяемые настройки без изменения кода (КЧ-22).

Пользовательские интерфейсы П1 и П2 обрабатывают только представление и ввод, а бизнес-правила выполняют модули М1–М9. Такое разделение позволяет независимо проверять поведение под нагрузкой, права ролей, расчет тарифов и отказоустойчивость. Для достижения КЧ-05 и КЧ-10 на этапе реализации потребуется выбрать подходящую схему резервного копирования и мониторинга.

5 Проверка и согласование требований

В рамках работы выполнена документарная проверка согласованности идентификаторов, ролей, правил, требований и модулей. Испытания действующей ИС не проводились: таблица 14 задаёт будущие приемочные сценарии. Согласованные правила и числовые показатели закреплены в разделах 1 и 3; на следующем этапе выбираются конкретные технологии и платёжный провайдер.

Таблица 14 — Контрольные приемочные сценарии

№	Проверка	Исходные условия / действие	Ожидаемый результат	ФТ
ПР-01	Создание брони без авторизации	Неавторизованный клиент нажимает «Забронировать»	Отказ, предложение войти в систему	ФТ-07
ПР-02	Проверка занятого интервала	Два клиента запрашивают один слот одновременно	Ровно одно удержание; второй получает отказ	ФТ-25–29
ПР-03	Истечение 20 минут на оплату	Клиент повторяет оплату и закрывает вкладку; с создания удержания прошло 20 минут	Срок не продлён; удержание снято, слот свободен, статус «Истекло время оплаты»; QR не выдан	ФТ-31, 35–36
ПР-04	Успешная оплата	Сервис подтверждает успешную оплату до истечения 20 минут и конца интервала	Бронь подтверждена, QR-код создан	ФТ-40–42, 48–50
ПР-05	Отказ оплаты	Сервис сообщает об отказе	Без действительного QR; повторная попытка возможна в пределах оставшихся 20 минут	ФТ-43–45, 54
ПР-06	Дублирование уведомления	Дважды отправлен тот же результат платежа	Одна бронь, одна операция, один QR	ФТ-46, 49–50
ПР-07	Отмена с допустимым возвратом	Клиент подтверждает отмену строго до начала аренды	Бронь отменена, QR отозван, инициирован полный возврат	ФТ-56–65
ПР-08	Отмена после начала	Начало аренды наступило, клиент запрашивает отмену	Отказ в отмене; запрос возврата не создаётся	ФТ-58–60
ПР-09	Повторный проход	Повторное сканирование использованного QR	Повторный доступ запрещен	ФТ-73–75
ПР-10	Недействительный QR	Измененный или отозванный QR	Отказ с объяснением	ФТ-71–73, 75
ПР-11	Неявка	Конец брони наступил, посещение отсутствует	Статус «Неявка», QR недействителен, без возврата	ФТ-66–69

Продолжение таблицы 14

№	Проверка	Исходные условия / действие	Ожидаемый результат	ФТ
ПР-12	Защита чужих данных	Клиент запрашивает бронь другого пользователя	Доступ запрещен	ФТ-81
ПР-13	Поздний платёж	После истечения 20 минут, отказа клиента либо конца интервала пришло подтверждение оплаты	Бронь не восстановлена; QR отсутствует; инициирован полный возврат	ФТ-82–83
ПР-14	Конкуренция допуска и неявки	QR сканируется ровно в момент окончания брони	Допуск отклонён; при отсутствии посещения фиксируется неявка	ФТ-67, 74, 84
ПР-15	Возврат не подтверждён	Сервис не ответил либо сообщил об ошибке	Нет статуса «Возврат выполнен»; результат доступен клиенту	ФТ-64, 77, 85
ПР-16	Конец аренды	Истёк интервал брони с посещением	Бронь завершена; QR не действует	ФТ-73, 86
ПР-17	Проверка интервалов	Запрошены соседние интервалы и интервал в прошлом	Соседние интервалы допустимы; начало в прошлом отклонено	ФТ-11, 25–29
ПР-18	Ранний и поздний допуск	Две разные оплаченные брони: QR предъявлены до начала и после начала, но до конца	Оба первых сканирования допустимы; оплаченные интервалы не меняются	ФТ-71–74
ПР-19	Настройки администратора	Администратор задаёт тариф, длительность и сроки; клиент пытается изменить настройки	Корректные настройки сохранены; некорректные значения и действие клиента отклонены	ФТ-80, 87–89, 94
ПР-20	Удаление аккаунта	Клиент подтверждает удаление своей учётной записи	Вход отключён, сессии завершены; платёжные обязательства сохранены	ФТ-90–91
ПР-21	Истечение срока хранения	Наступил срок, заданный администратором для категории данных	Данные удалены или обезличены без нарушения согласованности	ФТ-89, 92
ПР-22	Проблемный возврат	Повторная сверка не дала результата; администратор открывает операцию	Доступны ошибка, состояние и команда безопасной повторной сверки	ФТ-93

Критерий приёмки ИС — успешное выполнение ПР-01–ПР-22 и требований КЧ-01–КЧ-22.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы на основе ЛР1 и согласованных уточнений сформулированы шесть бизнес-требований, десять бизнес-правил, 94 функциональных требования, 22 атрибута качества, шесть требований к внешним интерфейсам и 12 ограничений. Архитектура содержит два веб-интерфейса, десять прикладных и служебных модулей, хранилище и внешний платёжный сервис. Подготовлены 22 приёмочных сценария.

Разработанное решение переносит оформление брони в веб-приложение, предотвращает пересечение слотов и связывает QR с успешной оплатой. На оплату отводится 20 минут без продления; затем неоплаченный слот освобождается. Опоздание допускается до конца брони. До начала аренды предусмотрен полный возврат, после начала — без возврата. Администратор управляет тарифами, длительностью и хранением данных. Следующий этап — выбор технологий и реализация с последующими испытаниями.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — Москва : Стандартинформ, 2017.